



Graduação em Administração

Wanderson Rocha Bittencourt

wanderson.bittencourt@ueg.br

Sumário I

1 Conteúdo - Matemática Financeira

- Conceito de Moeda e suas funções
- Conceitos Gerais de Matemática Financeira
- Operações comerciais de desconto e acréscimos

2 Referências

Conceito de Moeda e suas Funções I

- Em termos econômicos, moeda é tudo aquilo que é geralmente aceito para liquidar as transações, isto é, para pagar pelos bens e serviços e para quitar obrigações, ou seja, de acordo com esta definição, qualquer coisa pode ser moeda, desde que aceite como forma de pagamento.
- Ela é considerada o instrumento básico para que se possa operar no mercado.
- Pois a moeda atua como meio de troca.

Conceito de Moeda e suas Funções II

- Quando um indivíduo vende seu produto, ele receberá moeda pelo produto vendido e, por conseguinte, terá moeda para comprar aquilo que desejar.
- Além disso, a moeda desempenha a função como unidade de conta (também chamado de denominador comum de valor), isto é, fornece um padrão para que as demais mercadorias expressem seus valores, e forneçam um referencial para que os valores dos demais produtos sejam cotados no mercado.

Conceito de Moeda e suas Funções III

- E a terceira função da moeda é a chamada reserva de valor, função que decorre do meio de troca, onde o poder de comprar adquirido ao vender sua mercadoria mantiver-se ao longo do tempo.
- Em outras palavras, a moeda deve preservar o poder de compra (assim como acontece com os títulos, pois eles tem valor de compra e rentabilidade ao longo do tempo).

Conceito de Moeda e suas Funções IV

Tem-se então como Funções Básicas da Moeda

- Moeda como meio de troca: intermediário entre as mercadorias;
- Moeda com unidade de conta: ser o referencial das trocas, o instrumento pelo qual as mercadorias são cotadas; e
- Moeda como reserva de valor: poder de compra que se mantém no tempo, ou seja, forma de se medir a riqueza.

Matemática Financeira I

- A Matemática Financeira trata, em essência, da avaliação do valor do dinheiro no tempo através da aplicação de uma série de técnicas e conceitos de matemática.
- O objetivo é o de efetuar comparações e análises dos vários fluxos de entradas e saídas de dinheiro de caixa verificados em diferentes momentos.
- Receber uma quantia hoje ou no futuro não são evidentemente a mesma coisa.

Matemática Financeira II

- Em princípio, uma unidade monetária hoje é preferível à mesma unidade monetária disponível amanhã.
- Postergar uma entrada de caixa (recebimento) por certo tempo envolve um sacrifício, o qual deve ser pago mediante uma recompensa, definida pelos juros.
- Dessa forma, são os juros que efetivamente induzem o adiamento do consumo, permitindo a formação de poupanças e de novos investimentos na economia.

Matemática Financeira III

- A Matemática Financeira é extremamente útil na análise de diversas operações financeiras de investimentos e financiamentos, e em diversos outros ambientes econômicos que demandam comparações do dinheiro no tempo.
- As diversas situações do dia a dia também requerem o conhecimento de Matemática Financeira, exigindo uma melhor educação financeira das pessoas.
- Na prática, as principais questões básicas que a Matemática Financeira procura responder estão voltadas para a relação dinheiro e tempo, podendo ser ilustradas, entre outras:

Matemática Financeira IV

- qual o valor de um capital de \$ 100.000,00 daqui a um ano?;
- quanto deve ser pago por uma dívida se for quitada antes de seu vencimento (pagamento antecipado)?;
- como comparar dois ou mais valores no tempo;
- quais as alternativas mais atraentes (mais rentáveis) de investimentos;
- como devem ser analisadas as alternativas de empréstimos?;
- qual a melhor decisão de compra?

Operações Comerciais I

- Operações comerciais são as operações feitas com mercadorias com a finalidade de lucro.
- Exemplos de operações comerciais são compras, vendas, permutas etc.

Acréscimos I

Acréscimos

- São calculados acréscimos sempre que se quer atualizar preços de bens ou de serviços, calcular preços de venda a partir dos preços de custo das mercadorias de modo a garantir ao comerciante certa taxa de lucro, enfim, numa série de ocasiões.

Acréscimos II

- Chamando de P_0 o preço inicial ou valor inicial que deve ser acrescido e de i a taxa (unitária) de acréscimo, o acréscimo (ou porcentagem) ΔP será a fração (centésimos) calculada sobre P_0 , isto é:

$$\Delta P = P_0 i \quad (1)$$

O valor acrescido ou valor final será a soma do acréscimo com o valor inicial:

$$\begin{aligned} P &= P_0 + \Delta P \\ &= P_0 + P_0 i \\ &= p_0(1 + i) \end{aligned} \quad (2)$$

Acréscimos III

Para calcular o valor inicial a partir do valor final, tem-se:

$$P_0 = \frac{P}{1 + i} \quad (3)$$

A taxa também pode ser calculada por um rearranjo das equações anteriores, dado por:

$$\begin{aligned} i &= \frac{\frac{\Delta P}{P_0}}{\frac{P}{P_0} - 1} \end{aligned} \quad (4)$$

Acréscimos IV

Exemplo 1

Em abril de 1998, o salário mínimo estava fixado em R\$ 120,00. Em maio desse mesmo ano, teve um acréscimo de 8,33%. Qual foi o acréscimo monetário e qual o valor do novo salário mínimo?

Acréscimos V

Exemplo 1 - Resposta

Em abril de 1998, o salário mínimo estava fixado em R\$ 120,00. Em maio desse mesmo ano, teve um acréscimo de 8,33%. Qual foi o acréscimo monetário e qual o valor do novo salário mínimo?

Solução

$$\begin{aligned}\Delta P &= P_0 i = 120(0,0833) = 10 \\ &= P_0 + \Delta P = 120 + 10 = 130\end{aligned}$$

Acréscimos VI

Exemplo 2

Um comerciante vende suas mercadorias com acréscimo de 20% sobre o preço de custo. Qual foi o preço de custo de uma mercadoria que vendeu por R\$ 300,00?

Acréscimos VII

Exemplo 2 - Resposta

Um comerciante vende suas mercadorias com acréscimo de 20% sobre o preço de custo. Qual foi o preço de custo de uma mercadoria que vendeu por R\$ 300,00?

Solução

$$P_0 = \frac{P}{1+i} = \frac{300}{1,2} = 250,00$$

Acréscimos Simultâneos I

Acréscimos Simultâneos

Às vezes, ocorre que um mesmo valor P_0 está sujeito a dois ou mais acréscimos $\Delta_1P, \Delta_2P, \dots, \Delta_nP$, que incidem sobre ele ao mesmo tempo, com taxas $i_1, i_2, \dots, i_n$. Nesse caso, o valor final P será calculado como:

$$P = P_0 + \Delta_1P + \Delta_2P + \dots + \Delta_nP \quad (5)$$

Acréscimos Simultâneos II

onde se tem:

$$\begin{aligned}\Delta_1 P &= P_0 i_1 \\ \Delta_2 P &= P_0 i_2 \\ &\cdot \\ &\cdot \\ &\cdot \\ \Delta_n P &= P_0 i_n\end{aligned}\tag{6}$$

Tem-se então:

$$\begin{aligned}P &= P_0 + P_0 i_1 + P_0 i_2 + \dots + P_0 i_n \\ &= P_0(1 + i_1 + i_2 + \dots + i_n)\end{aligned}\tag{7}$$

Acréscimos Simultâneos III

E o valor inicial P_0 também pode ser obtido a partir do valor final P e tem-se:

$$P_0 = \frac{P}{1 + i_1 + i_2 + \dots + i_n} \quad (8)$$

A taxa total de acréscimo i também pode ser obtida e será a soma das taxas parciais. De fato, tem-se:

$$i = \frac{P}{P_0} - 1 \quad (9)$$

Acréscimos Simultâneos IV

Exemplo 3

Um funcionário recebe um salário base de R\$ 1.200,00. Tem um adicional de 20% de acréscimo para responder pela chefia da seção e outro adicional de tempo de serviço correspondente a 5% de acréscimo, ambos calculados sobre o salário base.

- a) Quanto recebe ao todo?
- b) Qual a taxa total de acréscimos que tem sobre o salário base pela incidência dos adicionais?

Acréscimos Simultâneos V

Exemplo 3 - Resposta

Um funcionário recebe um salário base de R\$ 1.200,00. Tem um adicional de 20% de acréscimo para responder pela chefia da seção e outro adicional de tempo de serviço correspondente a 5% de acréscimo, ambos calculados sobre o salário base.

- a) Quanto recebe ao todo?

$$\Delta_1 P = P_0 i_1 = 1.200(0,20) = 240$$

$$\Delta_2 P = P_0 i_2 = 1.200(0,05) = 60$$

$$P = P_0 + \Delta_1 P + \Delta_2 P = 1.200 + 240 + 60 = 1.500$$

- b) Qual a taxa total de acréscimos que tem sobre o salário base pela incidência dos adicionais?

$$i = i_1 + i_2 = 0,20 + 0,05 = 0,25$$

Acréscimos Sucessivos I

Acréscimos sucessivos

Suponha-se, agora, um valor inicial P_0 que sofreu vários acréscimos sucessivos, de taxas $i_1, i_2, \dots, i_n$, de tal forma que cada acréscimo, a partir do segundo, incide sobre o valor já acrescido dos acréscimos anteriores.

Acréscimos Sucessivos II

Nesse caso, há, a cada acréscimo, valores $P_1, P_2, \dots, P_n$, que podem ser calculados da seguinte forma:

$$\begin{aligned} P_1 &= P_0(1 + i_1) \\ P_2 &= P_1(1 + i_2) = P_0(1 + i_1)(1 + i_2) \\ &\cdot \\ &\cdot \\ &\cdot \\ P_n &= P_{n-1}(1 + i_n) = P_0(1 + i_1)(1 + i_2)\dots(1 + i_n) \end{aligned} \tag{10}$$

O valor final de $P = P_n$ será, então:

Acréscimos Sucessivos III

$$P = P_0(1 + i_1)(1 + i_2)...(1 + i_n) \quad (11)$$

Para o cálculo do P_0 tem-se:

$$P_0 = \frac{P}{(1 + i_1)(1 + i_2)...(1 + i_n)} \quad (12)$$

Para o cálculo do i tem-se:

$$\begin{aligned} i &= \frac{P}{P_0} - 1 = \frac{P_0(1+i_1)(1+i_2)...(1+i_n)}{P_0} - 1 \\ &= ((1 + i_1)(1 + i_2)...(1 + i_n)) - 1 \end{aligned} \quad (13)$$

Acréscimos Sucessivos IV

Exemplo 4

O preço de fábrica de uma mercadoria é R\$ 3,50, mas, ao comprá-la na fábrica, o revendedor deve pagar ainda um imposto no valor de 10% desse preço. Quando a mercadoria é comprada no varejo por um consumidor, seu preço final é acrescido de 20%. Calcular seu preço no varejo e a taxa total de acréscimo sobre o preço de fábrica que paga o consumidor.

Acréscimos Sucessivos V

Exemplo 4 - Resposta

O preço de fábrica de uma mercadoria é R\$ 3,50, mas, ao comprá-la na fábrica, o revendedor deve pagar ainda um imposto no valor de 10% desse preço. Quando a mercadoria é comprada no varejo por um consumidor, seu preço final é acrescido de 20%. Calcular seu preço no varejo e a taxa total de acréscimo sobre o preço de fábrica que paga o consumidor.

Acréscimos Sucessivos VI

$$\begin{aligned}P &= P_0(1 + i_1)(1 + i_2) = 3,50.(1,1)(1,2) = 4,62 \\i &= (1 + i_1)(1 + i_2) - 1 = (1 + 0,1)(1 + 0,2) - 1 = (1,1)(1,2) - 1 = 0,32 = 32\%\end{aligned}\tag{14}$$

Acréscimos Sucessivos VII

Exemplo 5

O preço de uma mercadoria foi remarcado três vezes neste ano, passando a custar R\$ 277,16. Quanto custava no ano passado se a primeira remarcação correspondeu a um acréscimo de 2,5% e as duas seguintes de 4% cada uma?

Acréscimos Sucessivos VIII

Exemplo 5 - Resposta

O preço de uma mercadoria foi remarcado três vezes neste ano, passando a custar R\$ 277,16. Quanto custava no ano passado se a primeira remarcação correspondeu a um acréscimo de 2,5% e as duas seguintes de 4% cada uma?

$$P_0 = \frac{P}{(1+i_1)(1+i_2)(1+i_3)} = \frac{277,16}{(1,025)(1,04)(1,04)} = 250$$

Descontos I

Descontos

O desconto ou abatimento é outra operação comercial de uso frequente. O comerciante pode conceder descontos aos compradores que pagam a vista ou que compram em grandes quantidades.

Também são concedidos descontos em mercadorias que apresentam defeitos ou em ocasiões especiais como nas liquidações.

Descontos II

Chamando de P_0 o preço inicial ou valor inicial de ΔP o desconto concedido, de i a taxa de desconto e de P o preço final ou valor final descontado, tem-se:

$$\begin{array}{rcl|lcl}
 \Delta P & = & P_0 i & | & P_0 & = & \frac{P}{1-i} \\
 \hline
 P & = & P_0 - \Delta P & | & i & = & \frac{\Delta P}{P_0} \\
 \hline
 P & = & P_0 - P_0 i & | & i & = & \frac{P_0 - P}{P_0} \\
 \hline
 P & = & P_0(1 - i) & | & i & = & 1 - \frac{P}{P_0}
 \end{array} \tag{15}$$

Descontos III

Exemplo 6

Em uma liquidação, várias mercadorias tiveram seus preços remarcados, depois de sofrer descontos em seus preços normais.

- a) Quanto se deve pagar por uma mercadoria de R\$ 54,00, sujeita a um desconto de 15%?
- b) Qual o preço normal de uma mercadoria que, com desconto de 20%, está sendo oferecida por R\$ 20,64?
- c) Qual a taxa de desconto que está sendo oferecida em uma mercadoria cujo preço foi remarcado de R\$ 350,00 para R\$ 290,50?

Descontos IV

Exemplo 6 - Resposta

Em uma liquidação, várias mercadorias tiveram seus preços remarcados, depois de sofrer descontos em seus preços normais.

- a) Quanto se deve pagar por uma mercadoria de R\$ 54,00, sujeita a um desconto de 15%?
- $$\Delta P = P_0 i = (54)(0,15) = 8,10$$
- $$P = P_0 - \Delta P = (54 - 8,10) = 45,90$$
- b) Qual o preço normal de uma mercadoria que, com desconto de 20%, está sendo oferecida por R\$ 20,64?
- $$P = \frac{P_0}{1-i} = \frac{20,64}{0,80} = 25,80$$
- c) Qual a taxa de desconto que está sendo oferecida em uma mercadoria cujo preço foi remarcado de R\$ 350,00 para R\$ 290,50? $i = 1 - \frac{P}{P_0} = 1 - \frac{290,50}{350} = 0,17 = 17\%$

Descontos Simultâneos I

Descontos Simultâneos

Se o valor inicial P_0 sofrer vários descontos simultâneos de taxas $i_1, i_2, \dots, i_n$, há os abatimentos $\Delta_1 P, \Delta_2 P, \dots, \Delta_n P$, e o valor final P será:

$$\begin{aligned}
 P &= P_0 - \Delta_1 P - \Delta_2 P - \dots - \Delta_n P \\
 &= P_0 - P_0 i_1 - P_0 i_2 - \dots - P_0 i_n \\
 &= P_0 (1 - i_1 - i_2 - \dots - i_n) \\
 \frac{P}{P_0} &= \frac{P}{1 - i_1 - i_2 - \dots - i_n} \\
 i &= \frac{1 - \frac{P}{P_0}}{1 - i_1 - i_2 - \dots - i_n} \\
 &= 1 - \frac{P_0 (1 - i_1 - i_2 - \dots - i_n)}{P_0} \\
 &= i_1 + i_2 + \dots + i_n
 \end{aligned} \tag{16}$$

Descontos Simultâneos II

Exemplo 7

Um funcionário público do Estado de São Paulo tem um salário base de R\$ 825,00 com descontos de 6% para o IPESP e 2% para o IAMSPE, ambos calculados sobre o salário base.

- a) Qual o valor de cada um dos descontos?
- b) Qual o líquido a receber por esse funcionário?

Descontos Simultâneos III

Exemplo 7 - Resposta

Um funcionário público do Estado de São Paulo tem um salário base de R\$ 825,00 com descontos de 6% para o IPESP e 2% para o IAMSPE, ambos calculados sobre o salário base.

- a) Qual o valor de cada um dos descontos?
- $$\Delta_1 P = P_0 i_1 = (825)(0,06) = 49,50$$
- $$\Delta_2 P = P_0 i_2 = (825)(0,02) = 16,50$$
- b) Qual o líquido a receber por esse funcionário?
- $$P = P_0 - \Delta_1 P - \Delta_2 P = 825 - 49,50 - 16,50 = 759$$

Descontos Sucessivos I

Descontos Sucessivos

Se o valor inicial P_0 sofrer vários descontos sucessivos, de taxas $i_1, i_2, \dots, i_n$, incidindo cada novo desconto sobre o valor já descontado anteriormente, tem-se, a cada desconto, novos valores $P_1, P_2, \dots, P_n$ que podem ser calculados como segue:

$$\begin{aligned} P_1 &= P_0(1 - i_1) \\ P_2 &= P_1(1 - i_2) = P_0(1 - i_1)(1 - i_2) \\ &\vdots \\ P_n &= P_{n-1}(1 - i_n) = P_0(1 - i_1)(1 - i_2)\dots(1 - i_n) \end{aligned} \quad (17)$$

Descontos Sucessivos II

O valor final de $P = P_n$ será, então:

$$P = P_0(1 - i_1)(1 - i_2)...(1 - i_n) \quad (18)$$

Para o cálculo do P_0 tem-se:

$$P_0 = \frac{P}{(1 - i_1)(1 - i_2)...(1 - i_n)} \quad (19)$$

Para o cálculo do i tem-se:

$$\begin{aligned} i &= \frac{\Delta P}{P_0} = \frac{P_0 - P}{P_0} = 1 - \frac{P}{P_0} \\ &= 1 - ((1 - i_1)(1 - i_2)...(1 - i_n)) \end{aligned} \quad (20)$$

Descontos Sucessivos III

Exemplo 8

Uma fábrica que tem preços tabelados para as suas mercadorias remarcou, com 30% de abatimento, as unidades que apresentavam defeitos de fabricação. Os revendedores que comprassem dez ou mais unidades teriam, ainda, 20% de abatimento sobre o preço remarcado. Um revendedor comprou 12 unidades com defeito.

- a) Qual a taxa total de desconto que lhe foi feita?
- b) Quanto pagou se o total devido era de R\$ 1.852,00 e se fossem considerados os preços tabelados?

Descontos Sucessivos IV

Exemplo 8 - Resposta

Uma fábrica que tem preços tabelados para as suas mercadorias remarcou, com 30% de abatimento, as unidades que apresentavam defeitos de fabricação. Os revendedores que comprassem dez ou mais unidades teriam, ainda, 20% de abatimento sobre o preço remarcado. Um revendedor comprou 12 unidades com defeito.

- a) Qual a taxa total de desconto que lhe foi feita?

$$i = 1 - (1 - i_1)(1 - i_2) = 1 - (0,7)(0,8) = 0,44 = 44\%$$

- b) Quanto pagou se o total devido era de R\$ 1.852,00 e se fossem considerados os preços tabelados?

$$P = P_0(1 - i_1)(1 - i_2) = 1.852(0,7)(0,8) = 1.037,12$$

Bibliografia Básica I

- ASSAF NETO, A. Assaf Neto. Matemática Financeira. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
- BRUNI, Adriano Leal; Famá. Título: Matemática Financeira com Hp 12c E Excel [acompanha Cd-rom],. 5 ed. Atlas: Atlas, 2008.
- VERAS, Lilia Ladeira. Matemática financeira: uso de calculadoras financeiras; aplicações ao mercado financeiro. 6ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar I

- BRITO, Osias Santana. Mercado financeiro: estruturas, produtos, serviços, riscos e controle gerencial. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
- FARO, Clovis De. Fundamentos da Matemática Financeira: Uma Introdução Ao Cálculo Financeiro e a Análise de Investimentos de Risco. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- LAGIOIA, Umbelina Cravo T. Fundamentos do Mercado de capitais. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011.

Bibliografia Complementar II

- SAMANEZ, Carlos. P. Matemática Financeira: Aplicações a Análise de Investimentos. 5 ed. São Paulo: PEARSON PRENTICE HALL, 2010.
- TOSI, Armando José. Matemática financeira com utilização da HP12c. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009.